

Sistema BES — Buzón Electrónico SUNAT

Plataforma Centralizada de Scraping Robotizado, Monitoreo y Gestión Multiempresa

Proyecto: BES
Monitoreo

Versión: 1.0.0
(Producción)

Fecha: Agosto
2026

Target: Servidor Xeon Local /
Docker

+90%

AHORRO DE TIEMPO
OPERATIVO

AES-256

ENCRIPCIÓN CLAVES SOL

24/7

MONITOREO AUTOMÁTICO
CRON

0%

RIESGO DE MULTAS POR
VENCIMIENTO

1 Contexto de Negocio: El Problema y la Solución

⚠ El Problema Tradicional

- **Pérdida de Tiempo:** Las firmas contables administran decenas/cientos de RUCs ingresando manualmente a SUNAT.
- **Riesgo de Multas:** Omisión de notificaciones con plazos perentorios (Esquelas, Resoluciones, Requerimientos).
- **Inseguridad:** Manejo no encriptado de Usuarios y Claves SOL en archivos de Excel o notas.
- **Falta de Trazabilidad:** Inexistencia de registro sobre qué usuario leyó o atendió cada documento fiscal.

✅ La Solución del Sistema BES

- **Scraping Robotizado:** Agente automatizado que navega la plataforma SOL sin intervención humana.
- **Bandeja Unificada:** Consolidación de notificaciones de todos los RUCs en una sola interfaz web.
- **Seguridad Integrada:** Credenciales SOL encriptadas con algoritmos criptográficos robustos.
- **Alertas Multicanal:** Avisos al instante por Correo, Telegram, WhatsApp y WebSockets.

2 Arquitectura del Sistema y Stack Tecnológico

CAPA / COMPONENTE	TECNOLOGÍA	FUNCIÓN TÉCNICA
Frontend (UI)	Next.js 14 React Tailwind CSS	Dashboard interactivo en tiempo real, visor de PDFs integrado, filtros y responsive design.
Backend API	NestJS TypeScript	Arquitectura modular REST, autenticación JWT, guards de seguridad y lógica de negocio.
Scraper Bot	Puppeteer Chromium	Emulación de navegador web para login SOL, extracción de metadatos y descarga de PDFs.
Colas Asíncronas	BullMQ Redis	Procesamiento secuencial de scraping para evitar saturación de red o bloqueos de IP de SUNAT.
Base de Datos	PostgreSQL Prisma ORM	Persistencia relacional de Usuarios, Empresas, Notificaciones, Lecturas y Logs de Auditoría.
Notificaciones & Sockets	Socket.IO Nodemailer Telegram	Push instantáneo en pantalla, correos automatizados, bot de Telegram y alertas WhatsApp.
Despliegue	Docker Compose	Orquestación completa en servidor de producción (Workstation Xeon local).

3 Módulos y Funcionalidades Detalladas

1. Gestión de Empresas y Credenciales Encriptadas

Seguridad AES-256

Catálogo central de RUCs y Razones Sociales. Almacena Usuario y Clave SOL mediante cifrado simétrico AES-256. Monitorea el estado de la conexión (CONECTADO, REQUIERE_ACTUALIZACION, ERROR_SISTEMA).

2. Motor de Scraping Automático (Robot SUNAT)

Puppeteer + BullMQ

Navega de forma automatizada por la plataforma SOL de SUNAT. Soporta ejecuciones programadas por Cron o a demanda. Extrae asuntó, fecha, fileld y descarga el documento PDF directamente a la infraestructura local.

3. Bandeja de Entrada Centralizada y Visor de PDF

Visor Integrado

Consolida todas las notificaciones recibidas de múltiples empresas en una sola vista. Permite filtrar por RUC, fechas y tipo. Permite previsualizar PDFs en el navegador sin descargas externas y trackea lecturas por usuario.

4. Sistema Multicanal de Alertas en Tiempo Real

WebSockets + Bot

Push de alertas en vivo al dashboard mediante Socket.IO cuando llega un nuevo documento. Envío de resúmenes o alertas individuales vía Email (SMTP), Telegram Bot y mensajería de WhatsApp.

5. Control de Acceso por Roles (RBAC) y Asignación de RUCs

SUPER_ADMIN / ADMIN / LOCAL

Sistema jerárquico de permisos. Permite asignar empresas específicas a contables o clientes, garantizando que cada usuario solo visualice la información de las empresas bajo su jurisdicción.

6. Módulo de Auditoría Inalterable (Audit Log)

Cumplimiento & Control

Registra cada interacción crítica en el sistema: inicio de sesión, actualización de claves SOL, descargas de PDF, lecturas y disparos de scraping. Guarda timestamp, IP, User-Agent y usuario actor.

DIAPOSITIVA 1**Portada e Introducción al Sistema BES**

"Buenas tardes. Hoy presentamos BES, un sistema centralizado diseñado para resolver una de las mayores cargas operativas en la gestión contable: el monitoreo diario del Buzón Electrónico de SUNAT..."

DIAPOSITIVA 2**El Desafío Operativo vs. La Solución Automatizada**

"Revisar manualmente decenas de RUCs implica un alto costo en horas hombre y un riesgo crítico de perder plazos legales. BES elimina este trabajo manual mediante un robot automatizado que trabaja 24/7 de forma segura..."

DIAPOSITIVA 3**Arquitectura Tecnológica de Alto Rendimiento**

"Nuestra plataforma utiliza Next.js en el frontend y NestJS en el backend. Para el robot de scraping usamos Puppeteer orquestado con Redis y BullMQ, garantizando ejecuciones secuenciales seguras sin bloqueos por parte de SUNAT..."

DIAPOSITIVA 4**Demostración: Scraping, Bandeja Unificada y Visor PDF**

"Como se observa en pantalla, el sistema consolida todas las notificaciones en una sola bandeja. Los usuarios pueden previsualizar los PDFs al instante, filtrarlos por empresa y verificar su estado de lectura en tiempo real..."

DIAPOSITIVA 5**Seguridad, Control de Usuarios y Auditoría**

"La seguridad es prioritaria: las claves SOL se cifran con AES-256. Además, contamos con asignación estricta de RUCs por usuario y un registro inalterable de auditoría (Audit Logs) que rastrea cada acción realizada..."

DIAPOSITIVA 6**Impacto Operativo y Conclusiones**

"En conclusión, BES genera un ahorro de más del 90% en tiempo operativo, reduce a cero el riesgo de multas por vencimiento de notificaciones y profesionaliza la gestión tributaria corporativa."